

Bảng so sánh linh kiện triển khai RuView

Thành phần hệ thống	Triển khai Thông thường (PC/Laptop Server)	Triển khai trên Kria KV260 (Edge AI Server)	Ghi chú / Sự khác biệt
1. Máy chủ xử lý trung tâm (Server chạy AI)	Tận dụng PC / Laptop cá nhân (chạy Windows 10/11, macOS, hoặc Ubuntu).	Sử dụng bo mạch Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit .	Triển khai trên KV260 giúp tiết kiệm điện năng hơn, phù hợp làm thiết bị nhúng chạy 24/7 thay vì phải bật PC/Laptop liên tục.
2. Nút cảm biến thu thập sóng (Bắt buộc phải mua)	3 đến 6 mạch ESP32-S3 (Bản thường hoặc có màn hình AMOLED).	Ít nhất 2 đến 3 mạch ESP32-S3 (Khuyến nghị 3-6 mạch để có độ phủ tốt nhất).	Cả hai phương pháp đều bắt buộc phải dùng ESP32-S3 làm cảm biến do KV260 không có phần cứng phân tích CSI sóng WiFi.
3. Nguồn cấp cho cảm biến	Cáp USB-C và Củ sạc 5V (tương ứng với số lượng ESP32).	Cáp USB-C và Củ sạc 5V (tương ứng với số lượng ESP32).	Dùng sạc điện thoại thông thường để đặt các mạch ESP32 rải rác quanh phòng.
4. Thiết bị Mạng & Kết nối	Bộ định tuyến WiFi (Router) có sẵn ở nhà. PC/Laptop tự kết nối WiFi.	Bộ định tuyến WiFi (Router) + Cáp mạng LAN hoặc USB WiFi Dongle cắm vào KV260.	KV260 không có sẵn module WiFi trên bo mạch nên cần cắm dây mạng LAN vào Router hoặc mua thêm USB thu WiFi.
5. Chi phí mua sắm thêm (Ước tính)	Khoảng 1.350.000 VNĐ (chỉ mua ESP32).	Khoảng 1.000.000 - 1.500.000 VNĐ (ESP32) + Tiền mua USB WiFi/Dây mạng (nếu chưa có).	(Giả định bạn đã có sẵn Laptop hoặc mạch KV260 và cục phát WiFi ở nhà).

Tóm tắt sự khác biệt cốt lõi: Bản chất của việc dùng Kria KV260 chỉ là **thay thế chiếc PC/Laptop** của bạn để làm bộ não xử lý các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI). Bạn vẫn phải xây dựng một mạng lưới các "con mắt" thu sóng bằng mạch **ESP32-S3** y hệt như cách triển khai thông thường.